

PLANO DE PROJETO

AcadFlow – Gerenciador de Atividades Acadêmicas

Nome do Projeto:	AcadFlow – Gerenciador de Atividades Acadêmicas
Cliente / Disciplina:	Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI (Gerência de Projetos / IMC)
Equipe Responsável:	Equipe CRLJ
Versão do Documento:	1.0 (Release 00)

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

1.1 Objetivo do Produto

O AcadFlow é uma aplicação web autocontida desenvolvida para auxiliar os estudantes da UNIFEI na organização centralizada de suas atividades acadêmicas (provas, trabalhos e tarefas). O sistema reduz os riscos de entregas fora do prazo ao agrupar as demandas por disciplinas, prazos, prioridades e status de execução.

1.2 Estrutura de Módulos e Escopo

O produto é estruturado em 4 módulos funcionais principais:

- **Módulo 1 - Controle de Acesso:** Cadastro de estudantes e autenticação individual segura via e-mail e senha criptografada.
- **Módulo 2 - Gestão de Disciplinas:** Cadastro, listagem, edição e exclusão das disciplinas do semestre letivo.
- **Módulo 3 - Gestão de Atividades:** Registro detalhado de avaliações e tarefas vinculadas a disciplinas, com controle de status, prioridade, prazos e notas/pesos.
- **Módulo 4 - Acompanhamento:** Consultas ordenadas por prazo, alertas visuais de entregas próximas (48h) e atrasadas, busca por palavra-chave, painel estatístico e exportação de dados (PDF/CSV).

1.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS Macro)

A EAP do projeto organiza o escopo total em 5 pacotes de entregáveis principais:

- **1.0 Gerenciamento do Projeto:** Termo de Abertura, Plano de Projeto, Estimativa de Tamanho (120 PCU), Cronograma e Acompanhamento de Releases.
- **2.0 Análise e Engenharia de Requisitos:** Elicitação de requisitos, especificação do DRE v1.0 (17 RFs e 16 RNFs) e Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (MRB).
- **3.0 Desenvolvimento e Arquitetura:** Modelagem conceitual, arquitetura web responsiva, desenvolvimento dos 4 módulos funcionais e persistência de dados.
- **4.0 Testes e Garantia da Qualidade:** Elaboração e execução dos Casos de Teste (CT-01 a CT-17), testes de usabilidade, desempenho, segurança e validação de requisitos.
- **5.0 Implantação e Fechamento:** Elaboração do Guia de Instalação, entrega do repositório Git, homologação com o cliente e encerramento oficial.

2. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O projeto adota um ciclo de vida preditivo organizado por fases sequenciais com marcos formais de verificação (Releases). A engenharia do produto é respaldada pelos seguintes padrões:

- **Metodologia:** Desenvolvimento preditivo guiado pelos 120 Pontos de Caso de Uso (PCU) estimados.
- **Gestão de Código:** Controle de versão centralizado em repositório Git com padrões descritivos de commits.
- **Padrões de Software:** Construção de interface web responsiva em português, com armazenamento seguro de senhas por hash criptográfico e arquitetura multi-tenant (isolamento total de dados por usuário).
- **Acompanhamento:** Validação continuada baseada nas entregas das Releases acadêmicas perante o cliente (UNIFEI).

3. ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA

A execução do projeto está sob a responsabilidade da Equipe CRLJ, cujos integrantes atuam de forma multifuncional cobrindo os papéis de Gerência de Projetos, Engenharia de Requisitos, Desenvolvimento Web e Qualidade/Testes.

Interface com o Cliente: A validação do produto e dos artefatos é realizada pelos professores e monitores da disciplina de Gerência de Projetos (IMC/UNIFEI), atuando como representantes do cliente final.

Infraestrutura Tecnológica: O ambiente de desenvolvimento e testes utiliza exclusivamente ferramentas e tecnologias gratuitas/open-source executadas sobre a infraestrutura de hardware própria da equipe (computadores dual-core com 8GB RAM).

4. ANÁLISE DE RISCOS E RESPOSTAS

Foram mapeados os principais riscos que podem impactar o cumprimento dos prazos ou a qualidade do produto, juntamente com suas respectivas estratégias de mitigação:

ID	Declaração do Risco	Prob.	Impacto	Exposição	Estratégia de Resposta / Mitigação
R01	Subestimativa de esforço na implementação dos módulos funcionais web.	Média	Alto	Alto	Monitoramento semanal do avanço e redistribuição interna de tarefas dentro da fase de Implementação (600h).
R02	Dificuldades com prazos das entregas acadêmicas (Releases).	Média	Alto	Alto	Acompanhamento rigoroso do Caminho Crítico e garantia de entrega prévia dos Requisitos Essenciais (RF01, RF04, RF09, RF14, RF15).

R03	Falhas de segurança no isolamento de dados entre estudantes.	Baixa	Alto	Média	Aplicação de testes automatizados de sessão e validação estrita de rotas restritas no backend.

5. CRITÉRIOS PARA AÇÕES CORRETIVAS

Ações de readequação de planejamento e remanejamento de esforço serão obrigatoriamente acionadas nas seguintes condições:

- **Desvio no Cronograma:** Identificação de atraso acumulado superior a 5 dias úteis em relação aos marcos das fases do projeto.
- **Inconsistência de Requisitos:** Divergências detectadas entre o Documento de Requisitos (DRE v1.0) e a execução dos Casos de Teste durante a fase de verificação.

6. ESTIMATIVAS DE TAMANHO, ESFORÇO E CUSTO

As estimativas do projeto foram mensuradas através da técnica de Pontos de Caso de Uso (PCU):

- **Tamanho Funcional:** 120 PCU (Pontos de Caso de Uso), derivados de 12 Casos de Uso (115 UUCW), 1 Ator Funcional Estudante (5 UAW), com fatores de complexidade técnica e ambiental neutros (FT=1,00; FA=1,00).
- **Esforço Total Estimado:** 120 horas-homem, obtidas mediante aplicação da taxa de produtividade paramétrica de 1 h/PCU.
- **Estimativa de Custo Financeiro:** R$ 0,00 (Custo direto nulo, tratando-se de projeto estritamente acadêmico desenvolvido com recursos próprios da equipe e software open-source).

7. RESUMO DO CRONOGRAMA E DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇO

O esforço total de 1.200 horas do projeto é distribuído ao longo do ciclo de vida em 6 fases de desenvolvimento:

Fase do Projeto	Esforço (%)	Horas Planejadas	Entregáveis Principais
1. Prospecção	5%	6 h	Alinhamento de escopo, visão inicial do produto e identificação do cliente.
2. Análise	15%	18 h	Documento de Requisitos (DRE v1.0) com 17 RFs e 16 RNFs especificadas.
3. Planejamento	10%	12 h	Release 00: Plano de Projeto, Estimativa (120 PCU), Cronograma e MRB.

4. Implementação	50%	60 h	Código-fonte completo dos 4 Módulos Web desenvolvidos.
5. Teste	10%	12 h	Execução dos Casos de Teste (CT-01 a CT-17) e relatórios de validação.
6. Fechamento	10%	12 h	Guia de Instalação, homologação final do software e encerramento.
TOTAL	**100%**	**120 h**	**Entrega final da solução funcional AcadFlow.**